

科学机器学习作业三

截止日期:2025 年 12 月 28 日。迟一天扣 1 分。

1 问题一: 全连接神经网络上机练习 (15 分)

在自己电脑上安装 pytorch 进行上机练习¹。

(5 分) 考虑 $R \rightarrow R$ 的线性函数 $y = x$, 随机生成 1000 个 $[-1, 1]$ 上的数据 $\{x_i, y_i\}$, 使用 $\sigma = \text{ReLU}$ 作为激活函数的两层神经网络

$$f(x) = W^{(2)}\sigma(W^{(1)}x + b^{(1)}) + b^{(2)} \quad (1)$$

进行拟合。其中 $W^{(1)} \in R^{D \times 1}$, $b^{(1)} \in R^D$, $W^{(2)} \in R^{1 \times D}$, $b^{(2)} \in R$. 自己尝试不同的 D , 进行训练, 并对 $x \in [-10, 10]$ 进行预测。线性函数 $y = x$ 能被两层神经网络精确表示吗? (考虑 $D = 2$ 的情形, 再推广到 $D > 2$ 的情形。) 如果可以, 神经网络的训练能找到这样的精确表示吗?

(5 分) 考虑二次函数 $y = x^2$, 重复上述的练习。

(5 分) 考虑高频函数 $y = \sin(10\pi x)$, 重复上述的练习。

2 问题二: 卷积神经网络上机练习 (5 分)

学习使用手写数字图像数据集 MNIST (MNIST 可以说是机器学习入门), 考虑卷积神经网络进行手写数字图形的分类, 详细描述你搭建的网络, 报告结果。可以参考比如:

https://blog.csdn.net/qq_45588019/article/details/120935828

¹推荐使用 conda 进行安装 (<https://www.anaconda.com/download/success>)